

이음 (IEUM)

Whisper + Gemini 기반 구음장애 음성 자막 보정 시스템

사람과 사람을 이어주는 AI 기반 실시간 의사소통 보조 서비스



디지털소프트웨어공학부 24학번 김유리, 명지민

2026. 06. 28

프로젝트 배경 및 목표



! 비표준 발화 인식의 한계

일반 STT 시스템은 구음장애인의 독특한 발음과 호흡을 정확하게 인식하지 못합니다.

📺 화상회의 내 소통 장벽

비대면 환경에서 구음장애인의 의사 전달은 더욱 어려워지며 고립감을 유발합니다.

⚠️ 왜곡된 자막의 부작용

부정확한 자막은 오히려 대화의 흐름을 끊고 잘못된 정보를 전달하는 원인이 됩니다.

이음(IEUM)의 해결 목표

AI를 통해 구음장애인의 목소리를 세상과 잇는 기술적 다리를 구축합니다.

BEFORE "어... 느... 하... 세... 요..." (인식 왜곡)



AFTER "안녕하세요, 만나서 반갑습니다."
(자연스러운 보정)

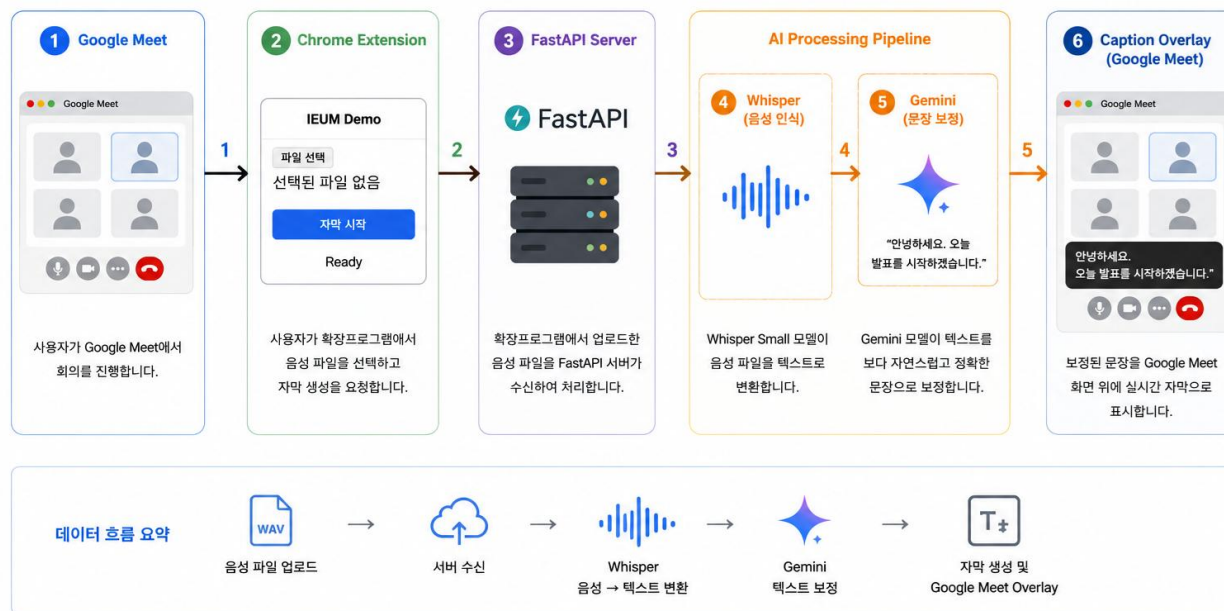
- ✓ Whisper + Gemini 문장 보정
- ✓ Google Meet 실시간 자막 오버레이

♥ 사람과 사람을 이어주는 따뜻한 AI 서비스

시스템 아키텍처

IEUM System Architecture

구음장애인을 위한 AI 기반 의사소통 보조 시스템



IEUM은 AI 기술을 활용하여 구음장애인의 원활한 의사소통을 지원합니다.



Whisper → Gemini → Google Meet Overlay 기반 AI 자막 파이프라인

기술 스택

AI 모델, 백엔드 프레임워크, 프론트엔드 및 개발 플랫폼 등 프로젝트 구현에 사용된 핵심 기술 도구들을 소개합니다.



AI Engine

OpenAI Whisper

Speech-to-Text 엔진을
통한 고정밀 음성 인식

Google Gemini

비표준 발화 교정 및 자연스러
운 문장 보정

Core Intelligence



Backend

Python

AI 모델 통합 및 데이터 처리를
위한 메인 언어

FastAPI

고성능 비동기 REST API 서
버 구축

Scalable Architecture



Frontend

Chrome Extension

브라우저 기반 서비스 통합 및
인터페이스 제공

Web Standard

HTML5, CSS3, JavaScript를
활용한 UI 구현

User Interface



Platform

Google Chrome

확장 프로그램 구동을 위한
표준 브라우저

Google Meet

실시간 자막 오버레이 적용
타겟 플랫폼

Environment



Dev Tools

Git & GitHub

버전 관리 및 팀 협업을 위한
코드 저장소

VS Code

효율적인 개발 환경을 위한
메인 IDE

Workflow

실행 환경 및 워크플로우

1



Clone Repository

2

Virtual Environment
설정

3



pip install 의존성 설치

4



FastAPI 서버 실행

5



Chrome Extension 등록

6



Google Meet 접속

7

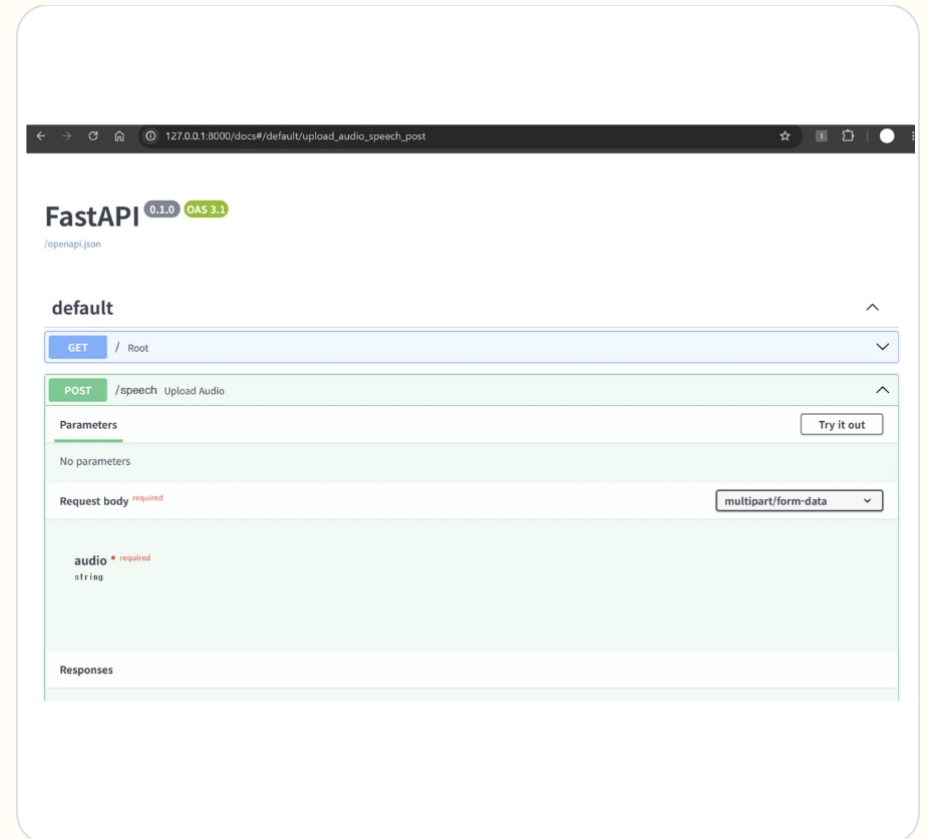


WAV 파일 업로드

8



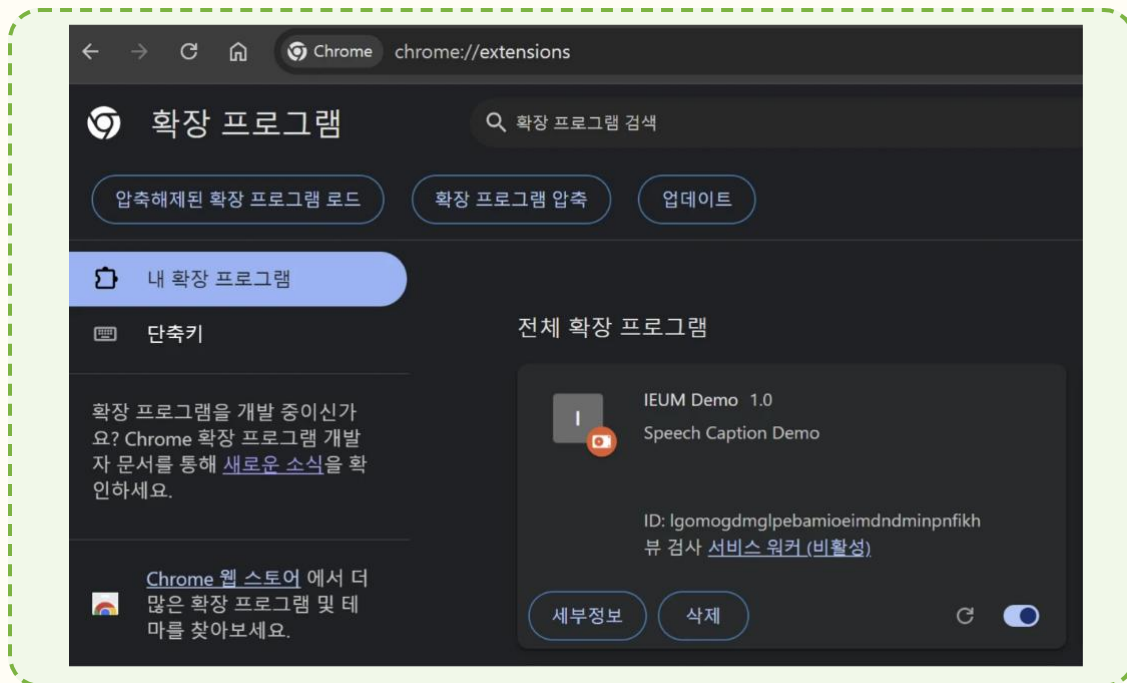
자막 시작 (Live Overlay)



FastAPI Swagger UI: 백엔드 서버 실행 후 오디오 업로드 및 STT 처리를 위한 API 엔드포인트가 정상적으로 활성화된 상태입니다.

크롬 확장 프로그램 구성

Chrome Extension 관리 화면



IEUM Demo Popup UI



1

WAV 파일 선택

구름장애인 음성 데이터 로드



2

FastAPI 서버 요청

Whisper + Gemini 보정 프로세스



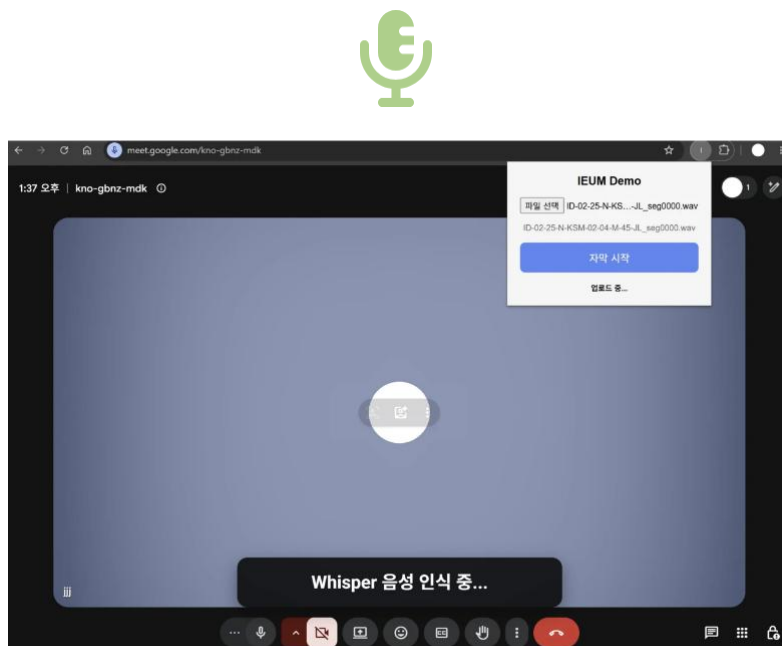
3

Google Meet 자막 시작

실시간 Overlay UI 출력



서비스 동작 프로세스



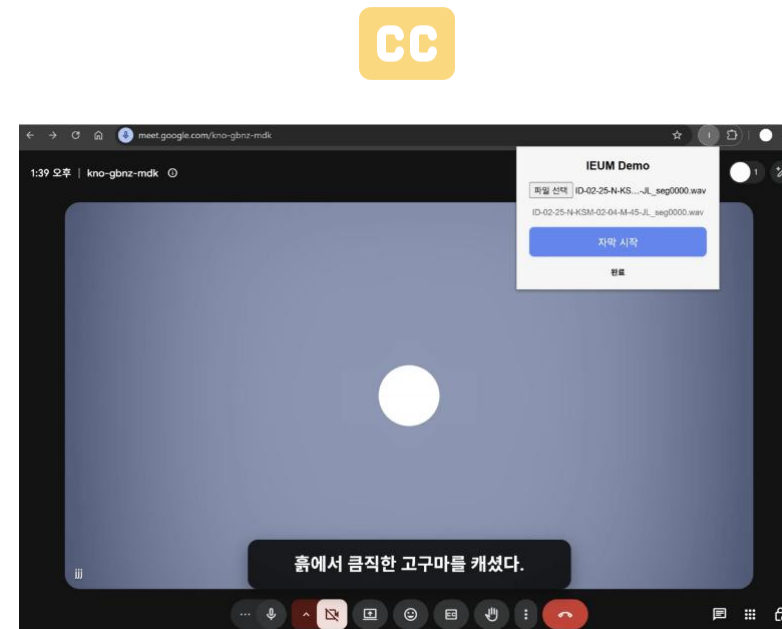
Whisper 음성 인식 처리 화면

Whisper STT

자막 오버레이 전송

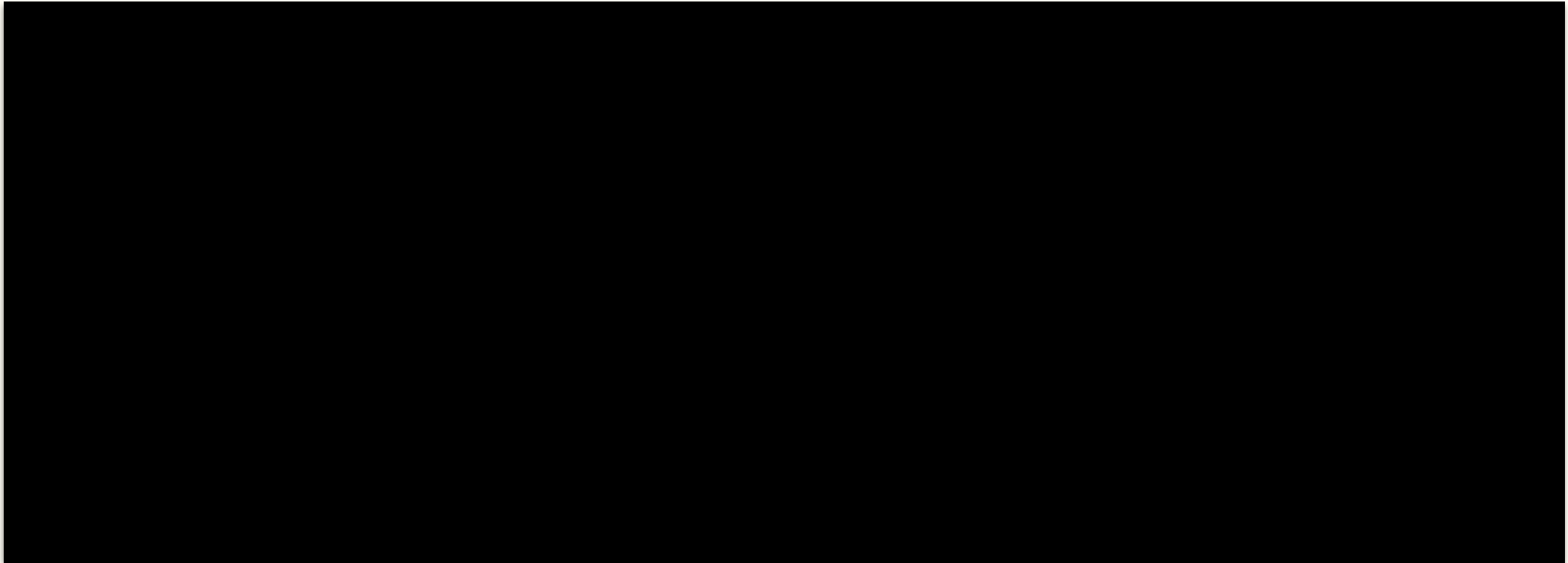
Gemini AI

⚡ Whisper 인식 → Gemini 보정



최종 Overlay 자막 출력 결과

서비스 시연 영상



Google Meet



Chrome Extension



Whisper 음성 인식



Gemini 문장 보정



화면에 자막 표시

실제 서비스 시연

개발 결과 및 성과

✓ Whisper 기반 음성 인식 구현 완료

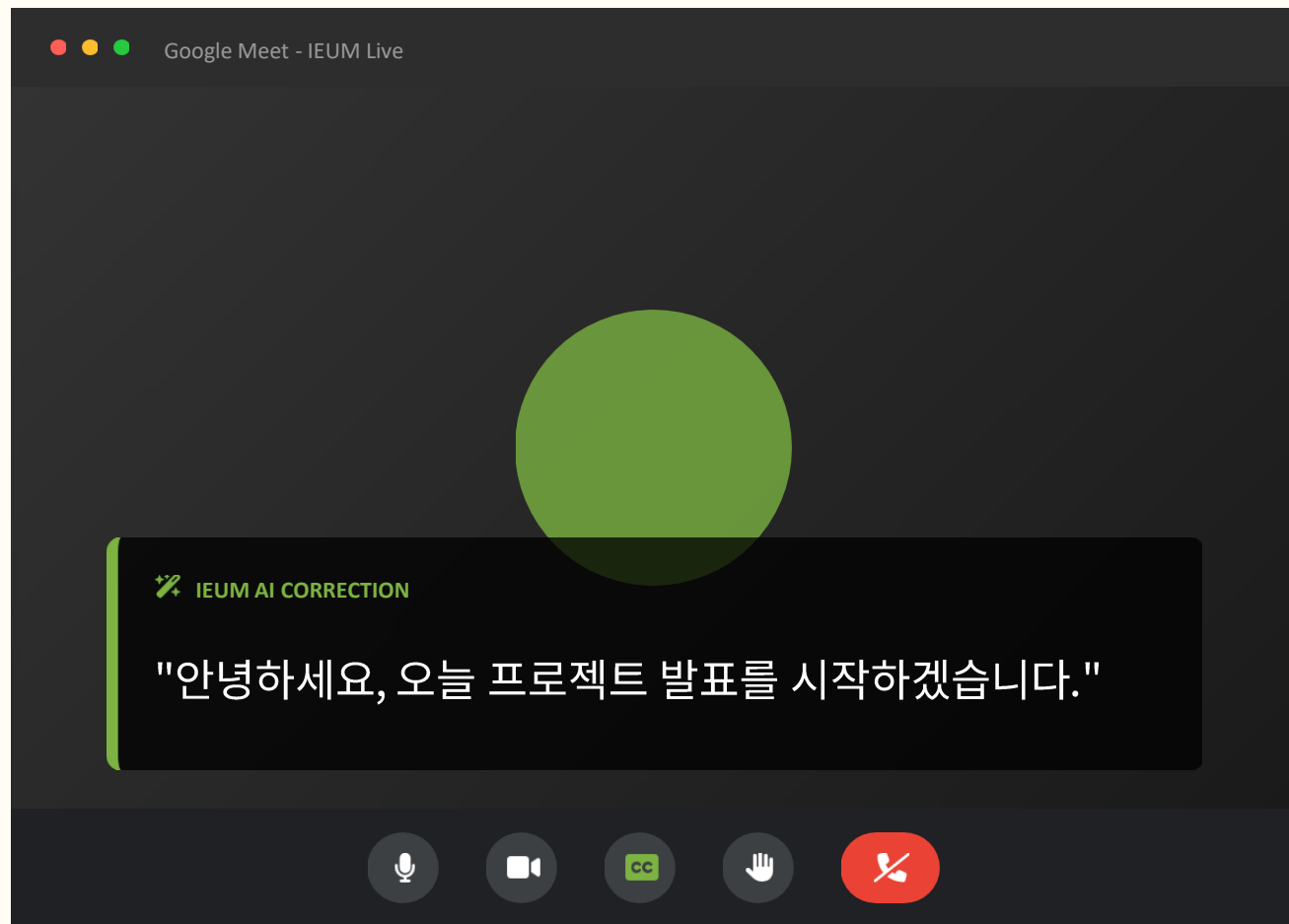
✓ Gemini 기반 문장 보정 구현 완료

✓ FastAPI Backend 구축 완료

✓ Chrome Extension 개발 완료

✓ Google Meet Overlay 구현 완료

✓ 실제 서비스 데모 완성



향후 발전 계획

01



현재 시스템 안정화

WAV 파일 업로드 기반의 데이터 처리 최적화 및 Whisper-Gemini 파이프라인 정교화

Current

WAV Upload

02



실시간 마이크 입력 지원

파일 업로드 방식을 넘어 화상회의 중 즉각적인 음성 캡처 및 실시간 처리 기능 구현

Real-time

Live Audio

03



WebSocket Streaming 도입

양방향 스트리밍 기술을 통한 자막 생성 딜레이 최소화 및 끊김 없는 사용자 경험 제공

Low Latency

Streaming

04



사용자 맞춤형 개인화 보정

개별 발화 특성을 학습하여 인식 정확도를 높이는 사용자 맞춤형 AI 모델 튜닝 도입

Personalization

Adaptive AI

05



플랫폼 확장 및 모바일화

Zoom, Teams 등 타 플랫폼 연동 및 모바일/데스크톱 독립 앱으로 서비스 영역 확장

Multi-Platform

Mobile App